

Plano de Aula

Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: SISTEMAS HARDWARE-SOFTWARE

Turma: SISTHARDSOFT_4A

Currículo: 202261

Período Letivo: 2026 / 62

Professores: CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES/ Marcelo Penas

E-mails: carlosedm@INSPER.EDU.BR / marcelop27@INSPER.EDU.BR

Horário das aulas: Qua 16:30 até 18:30 e Sex 14:15 até 16:15

Programa

Data	Questão / Problema / Desafio	Fundamentos / Conteúdo	Evidências de Aprendizado	Programação / Atividades
Aula 1 12/08/2026	Mutirão C	Programação em C	Prova do Mutirão C	Atividades práticas de introdução a programação em C. Integrada com a disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados.
Aula 2 14/08/2026	Mutirão C	Programação em C	Prova do Mutirão C	Atividades práticas de introdução a programação em C. Integrada com a disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados.
Aula 3 19/08/2026	Mutirão C	Programação em C	Prova do Mutirão C	Atividades práticas de introdução a programação em C. Integrada com a disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados.
Aula 4 21/08/2026	Como a CPU representa dados em baixo nível?	Representação de inteiros na CPU: números binários e hexadecimais, complemento de dois, operações bit a bit. Leitura: Cap 2 CS:APP; Cap 9 Stallings	Prova Intermediária; Atividade para entrega	Exercícios sobre conversão de bases numéricas
Aula 5 26/08/2026	Como a CPU representa dados em baixo nível?	Representação de ponteiros, arrays e estruturas em RAM. Leitura: Cap 2 CS:APP; Cap 9 Stallings	Prova Intermediária; Atividade para entrega	Atividades práticas usando gdb para analisar estruturas em memória.
Aula 6 28/08/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Arquitetura de computadores: registradores, memória e endereçamento Assembly: Organização de um executável no disco e na memória Leitura: Cap 3.1 – 3.4 CS:APP	Bomblab; Prova Intermediária	Atividades práticas no papel.
Aula 7 02/09/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Arquitetura de computadores: chamadas de função e pilha Assembly: Exercícios com chamadas de função e operações com inteiros Leitura: Cap 3.5 CS:APP	Bomblab; Prova Intermediária; Atividade para entrega	Atividades práticas no papel e no computador usando gdb
Aula 8 04/09/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Assembly: expressões booleanas, estruturas de controle condicionais e funções	Bomblab; Prova Intermediária	Atividades práticas no papel e no computador usando gdb
Aula 9 09/09/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Assembly: estruturas de controle de loop. Leitura: Cap 3.6 CS:APP	Bomblab; Prova Intermediária	Atividades práticas no papel e no computador usando gdb
Aula 10 11/09/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Revisão; organização de executável no disco e na memória. Assembly: variáveis locais, strings e arrays. Leitura: Cap 3.7 – 3.8 CS:APP	Bomblab; Prova Intermediária	Atividades práticas no papel e no computador usando gdb
Aula 11 16/09/2026	Como a CPU representa e executa um programa escrito em C?	Revisão; organização de executável no disco e na memória. Assembly: variáveis locais, strings e arrays. Leitura: Cap 3.7 – 3.8 CS:APP	Bomblab; Prova Intermediária	Atividades práticas no papel e no computador usando gdb
Aula 12 18/09/2026	Prova Intermediária	Prova Intermediária	Prova Intermediária	Prova Intermediária
Aula 13 23/09/2026	Prova Intermediária	Prova Intermediária	Prova Intermediária	Prova Intermediária

Data	Questão / Problema / Desafio	Fundamentos / Conteúdo	Evidências de Aprendizado	Programação / Atividades
Aula 14 30/09/2026	O que é um sistema operacional? Como os programas se comunicam com ele?	Sistemas operacionais: processos. Explorando chamadas de sistemas para execução de programas (exec) Leitura: Cap 8 CS:APP,	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 15 02/10/2026	O que é um sistema operacional? Como os programas se comunicam com ele?	Sistemas operacionais: processos. Explorando chamadas de sistemas para execução de programas (exec) Leitura: Cap 8 CS:APP,	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 16 07/10/2026	O que é um sistema operacional? Como os programas se comunicam com ele?	Sistemas operacionais: processos. Explorando chamadas de sistemas para execução de programas (exec) Leitura: Cap 8 CS:APP,	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 17 09/10/2026	O que é um sistema operacional? Como os programas se comunicam com ele?	Sistemas operacionais: processos. Explorando chamadas de sistemas para entrada/saída Leitura: Cap 8 CS:APP,	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 18 14/10/2026	E se o SO quiser avisar um processo que algo ocorreu?	Sinais: conceitos, captura e bloqueio. Introdução à ideia de concorrência	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 19 16/10/2026	E se o SO quiser avisar um processo que algo ocorreu?	Captura e bloqueio de sinais: teoria e exercícios práticos	Prova Final; Atividade para entrega	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula. É dada ênfase na utilização do man para consulta da documentação das chamadas POSIX
Aula 20 21/10/2026	É possível dividir o trabalho em partes que executem ao mesmo tempo?	Introdução ao conceito de threads e sua utilização Criação de threads usando pthreads. Leitura: Cap 12 CS:APP	Threadlab; Prova Final	Atividade prática com desenvolvimento de programas em sala de aula.
Aula 21 23/10/2026	É possível dividir o trabalho em partes que executem ao mesmo tempo?	Tarefas IO- e CPU-bound. Sincronização usando Mutex e semáforos. Leitura: Cap 12 CS:APP	Threadlab; Prova Final	Atividades de simulação de problemas de concorrência no papel e sincronização usando Mutex e semáforos
Aula 22 28/10/2026	É possível dividir o trabalho em partes que executem ao mesmo tempo?	Tarefas IO- e CPU-bound. Sincronização usando Mutex e semáforos. Leitura: Cap 12 CS:APP	Threadlab; Prova Final	Atividades de simulação de problemas de concorrência no papel e sincronização usando Mutex e semáforos
Aula 23 30/10/2026	É possível dividir o trabalho em partes que executem ao mesmo tempo?	Problemas clássicos em programação multi-thread: Produtor-consumidor, Leitores escritores. Leitura: Cap 12 CS:APP	Threadlab; Prova Final	Exercícios práticos no papel sobre sincronização usando semáforos
Aula 24 04/11/2026	É possível dividir o trabalho em partes que executem ao mesmo tempo?	Problemas clássicos em programação multi-thread: Produtor-consumidor, Leitores escritores. Leitura: Cap 12 CS:APP	Threadlab; Prova Final	Exercícios práticos no papel sobre sincronização usando semáforos
Aula 25 06/11/2026	Prova Final	Prova Final	Prova Final	Prova Final
Aula 26 11/11/2026	Prova Final	Prova Final	Prova Final	Prova Final

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

Atividade	Observação
Laboratórios de C	atividades sobre programação em C

Critério de Avaliação

Nome da Avaliação	Sigla	Peso em %
Avaliação Intermediária	AI	20
Avaliação Final	AF	25
Laboratórios	Lab	40
Mutirão C	C	5
Atividades	Atv	10

Orientações gerais: Critério de avaliação na disciplina:

$NS = 0,10 \text{ Atv} + 0,20 \text{ AI} + 0,30 \text{ AF} + 0,40 \text{ Lab}$

$NC = 0,10 \text{ Atv} + 0,20 \text{ AI} + 0,25 \text{ AF} + 0,40 \text{ Lab} + 0,05 \text{ C}$

CONDIÇÕES:

$((AI + AF) / 2) \geq 4,0 \text{ E}$

$AI \text{ e } AF \geq 3,5 \text{ E}$

$L \geq 5,0$

Se atendida as CONDIÇÕES:

$MF = \max(NS, NC)$

Se NÃO atendida as CONDIÇÕES:

$MF = \min(\text{Atv}, AI, AF, \text{Lab}, C)$

Se $MF \geq 5,0$ então APROVADO

Ferramentas de IAq Permitidas em Atividades Específicas da Disciplina:

Nesta disciplina, pode-se utilizar ferramentas e plugins de IA generativa (IAq), nas seguintes atividades:

- Atividades práticas
- Projetos e trabalhos individuais (laboratórios)

E não se pode utilizar ferramentas e plugins de IAq em nenhuma outra atividade que não seja as citadas acima (provas), pois os objetivos de aprendizagem que estas atividades visam medir não são mensurados corretamente quando há o uso de IAq.

Quando utilizar a IAq, deve-se seguir a Política de Regime Disciplinar Discente e as seguintes diretrizes:

- Utilize a ferramenta institucional de IAq disponibilizada pelo Insper.
- É proibido o envio de informações pessoais confidenciais ou materiais protegidos por direitos autorais, como estudos de caso, dados específicos, etc.
- Cite todo o material gerado pela IAq e explique como ele foi usado: escreva um pequeno parágrafo ao final explicando como a IAq foi usada, ou inclua a sua interação com a IAq no Anexo.
- Verifique criticamente as informações geradas pela IAq, pois podem conter alucinações, erros e/ou viés e estereótipos.